



# 量化投资策略报告

基于 Python、pandas 与 AkShare 的 A 股策略研究样板：从双均线交叉出发，加入参数扫描、趋势确认、止损与波动率仓位控制。

| 双均线 30/50 | 增强双均线        | 回撤压缩    | 波动下降     |
|-----------|--------------|---------|----------|
| 24.82%    | 14.55%       | 17.78%  | 8.93%    |
| 夏普 1.10   | 最大回撤 -20.32% | 相对普通双均线 | 更接近风控型体验 |

报告日期：2026-06-02

示例资产池：600519.SH、000001.SZ、600000.SH

基准资产：600519.SH | 回测起点：2015-01-01 | 单边交易成本：10 bps

本报告用于展示项目能力与研究口径，不构成任何投资建议。历史回测结果不代表未来收益。

# 1. 当前策略总览

项目当前覆盖趋势跟随、动量轮动、低波组合和风险平价等策略。核心展示重点是双均线交叉的工程化升级：保留简单可解释的入门逻辑，同时增加可复现的参数扫描和多层风控。

| 策略      | 年化收益   | 夏普   | 最大回撤    | 年化波动   | 胜率     | 日均换手   |
|---------|--------|------|---------|--------|--------|--------|
| 双均线交叉   | 24.82% | 1.10 | -38.10% | 22.40% | 29.95% | 3.175% |
| 增强双均线   | 14.55% | 1.08 | -20.32% | 13.47% | 25.17% | 4.568% |
| 趋势过滤动量  | 16.44% | 0.73 | -50.34% | 25.20% | 44.99% | 1.176% |
| 12-1动量  | 13.75% | 0.69 | -46.84% | 22.23% | 45.14% | 0.612% |
| 动量低波多因子 | 8.71%  | 0.51 | -44.84% | 20.33% | 44.99% | 1.530% |
| 风险平价    | 6.39%  | 0.41 | -45.69% | 20.20% | 47.48% | 0.265% |
| 低波动     | -2.04% | 0.02 | -62.96% | 22.54% | 45.87% | 1.492% |

## 结果读法

- 双均线 30/50 是当前收益和夏普较强的进攻型基线，适合展示趋势跟随的上限。
- 增强双均线牺牲部分年化收益，把最大回撤从普通双均线的 -38.10% 压到 -20.32%，更像可长期迭代的策略雏形。
- 最大回撤保留负号，因为它表示净值从历史高点向下跌落的比例，负号能直观提醒这是风险而不是收益。
- 动量和风险平价策略提供横向对照，让项目不只是一条单策略曲线。

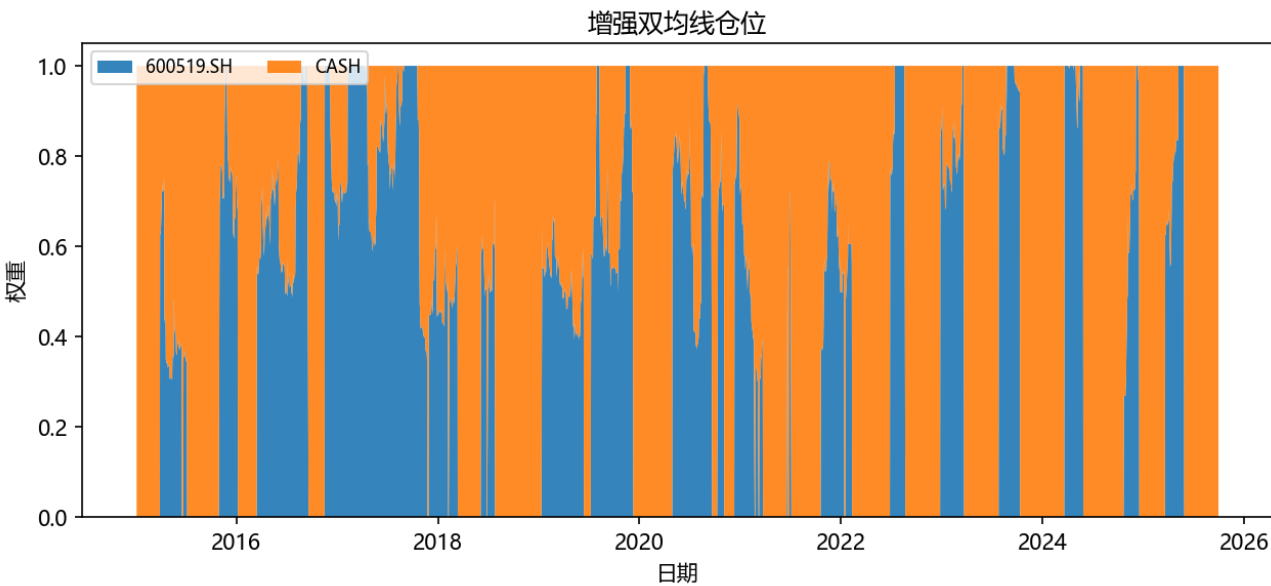
## 2. 增强双均线：从入门策略到可研究策略

普通双均线的优点是简单、直观、容易复现；缺点也明显：震荡行情里容易反复交易，遇到假突破时回撤较深。增强版围绕“少做噪音、多做趋势、错误尽早退出”做升级。

| 维度   | 普通双均线 30/50 | 增强双均线                    |
|------|-------------|--------------------------|
| 核心逻辑 | 短均线上穿长均线后持有 | 突破确认 + 趋势过滤 + 止损 + 波动率仓位 |
| 年化收益 | 24.82%      | 14.55%                   |
| 夏普比率 | 1.10        | 1.08                     |
| 最大回撤 | -38.10%     | -20.32%                  |
| 适用定位 | 进攻型趋势跟随基线   | 更适合做可解释的风控样板             |

### 增强模块

- 突破阈值带：短均线需要超过长均线一定比例，过滤贴线震荡。
- 连续确认：信号连续成立若干天后才进场，减少单日脉冲。
- 长均线趋势过滤：长均线走平或下行时降低做多冲动。
- 固定止损与移动止损：限制错误信号持续放大。
- 目标波动率仓位：波动升高时自动降仓，让净值体验更稳定。



增强双均线仓位：持仓不再只有 0/1，而是随波动率目标动态调整。

### 3. 参数扫描：让默认参数有证据

报告使用同一资产池扫描短均线与长均线组合，并按夏普比率排序。当前默认的 30/50 并非随手填写，而是来自示例扫描结果中综合表现较强的组合。

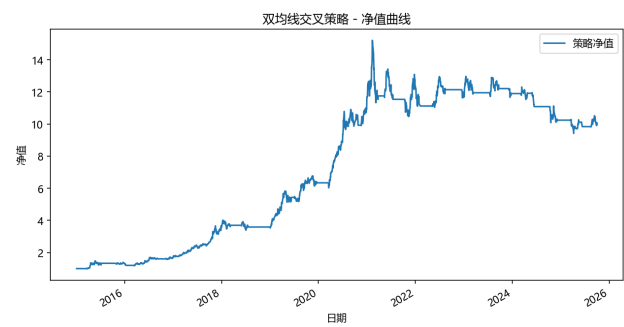
| 排名 | 短/长均线  | 年化收益   | 夏普   | 最大回撤    | 卡玛   | 日均换手   |
|----|--------|--------|------|---------|------|--------|
| 1  | 30/50  | 24.82% | 1.10 | -38.10% | 0.65 | 3.175% |
| 2  | 30/60  | 22.69% | 1.03 | -41.39% | 0.55 | 3.022% |
| 3  | 10/50  | 20.73% | 0.95 | -40.62% | 0.51 | 3.864% |
| 4  | 20/50  | 20.68% | 0.94 | -38.46% | 0.54 | 3.481% |
| 5  | 10/60  | 19.44% | 0.90 | -42.02% | 0.46 | 3.940% |
| 6  | 20/60  | 17.42% | 0.83 | -40.81% | 0.43 | 3.634% |
| 7  | 10/120 | 11.38% | 0.60 | -59.35% | 0.19 | 2.946% |
| 8  | 20/120 | 10.16% | 0.55 | -63.80% | 0.16 | 2.487% |

#### 下一步可继续升级

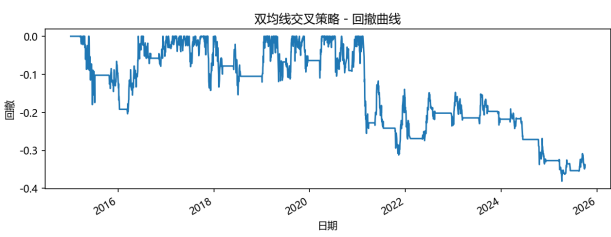
- 增加 walk-forward 走前验证，避免只在全样本里选参数。
- 把参数扫描扩展为热力图，直观看到参数稳定区域。
- 加入训练期/验证期/测试期拆分，让策略展示更接近研究生产流程。

# 4. 核心图表

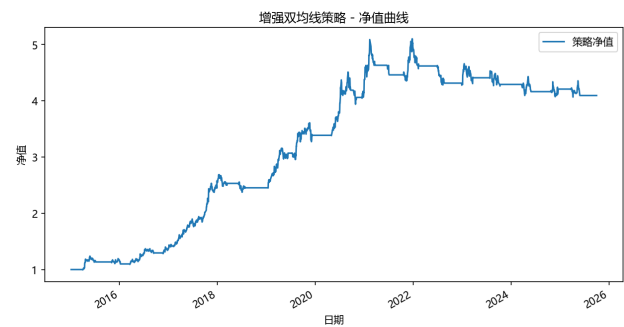
下面的图表来自 `output/figures/`，由项目脚本自动生成。净值图用于观察收益路径，回撤图用于观察风险暴露，仓位图用于解释策略如何行动。



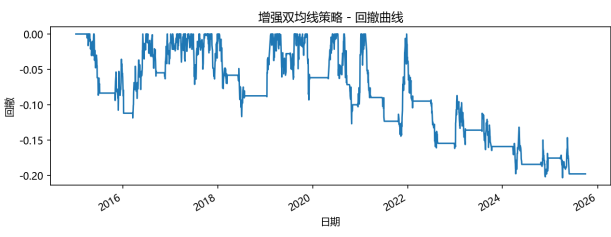
普通双均线净值



普通双均线回撤



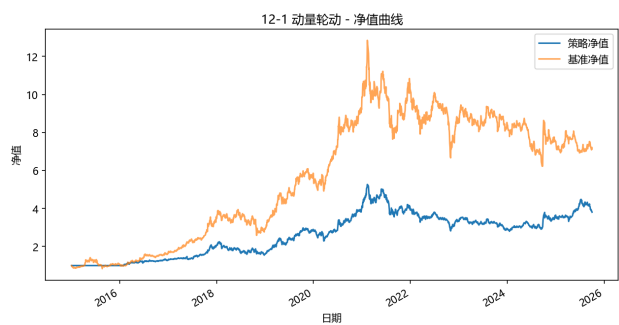
增强双均线净值



增强双均线回撤

## 5. 组合策略横向观察

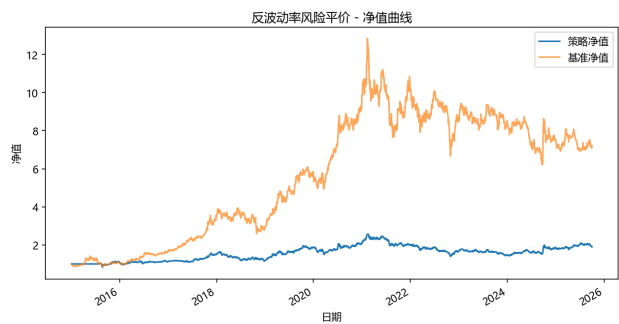
为了让项目有扩展空间，仓库同时保留了动量、低波、多因子和风险平价策略。它们的定位不是替代增强双均线，而是给研究者提供不同风格的组合样板。



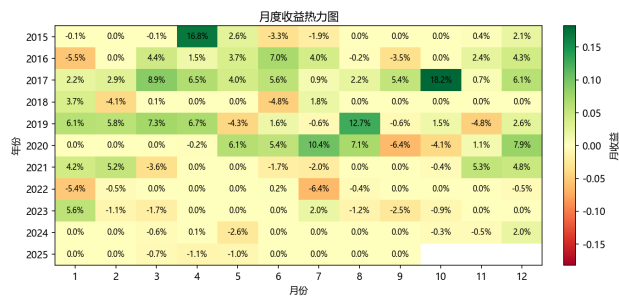
12-1 动量净值



动量低波多因子净值



风险平价净值



增强双均线月度收益热力图

## 6. 复现方式与项目价值

### 最小复现命令

安装依赖后运行 `python main.py` 可生成 CSV 指标与图表；运行 `python scripts/generate\_strategy\_report.py` 可用最新产物重新生成 PDF。

### 适合继续建设方向

- 把增强双均线扩展到指数 ETF 池，减少单只股票样本偶然性。
- 加入 benchmark-relative 指标，如信息比率、跟踪误差和超额回撤。
- 做 Streamlit 面板，让用户能在线切换资产池、参数和策略。
- 增加研究笔记与教程，把项目从代码仓库包装成可学习的量化策略模板。

### 免责声明

本项目和本报告仅用于量化研究、编程学习和开源项目展示，不构成任何投资建议或收益承诺。策略表现依赖数据口径、样本区间、交易成本、调仓频率和实现细节；历史回测结果不能代表未来收益。